Deploy na Nuvem do LSD com OpenStack

Provisionamento e Operações de Infraestrutura, Atividade 3

Grupo 24: Eurico Pereira, Pedro Veloso e Victor Carneiro

Nesta atividade levamos as três aplicações da atividade 2 (Cofre Digital, Galeria de Filtros e Bolsa Fictícia) para uma VM na nuvem IaaS do LSD, no projeto Provisionamento. Tudo foi feito pela CLI do OpenStack: criamos a VM, o grupo de segurança e um volume de 1 GB, montamos o volume no sistema e configuramos as apps para gravar nele os logs e o banco da bolsa. O acesso de fora, tanto o SSH quanto as apps, passa pelo load balancer compartilhado `poi-atividades`.

1. Do VirtualBox ao OpenStack

Na atividade 2 nós mesmos fazíamos o papel da nuvem: escolhíamos CPU e RAM na interface do VirtualBox e redirecionávamos portas no NAT. Agora quem faz isso é o OpenStack. Em vez de clicar num hypervisor, pedimos cada recurso a uma API, e cada serviço do OpenStack cuida de uma parte:

Na atividade 2 (VirtualBox)	Na atividade 3 (OpenStack)	Serviço
Escolher vCPU e RAM	Escolher um flavor (`general.small`)	Nova
Disco `.vdi` com o Ubuntu	Imagem `ubuntu-24.04`	Glance
Disco extra na VM	Volume de 1 GB	Cinder
Redirecionar portas no NAT	Grupo de segurança e load balancer	Neutron e Octavia
Usuário e senha da VM	Arquivo OpenStack RC e login	Keystone
Exportar a VM	Snapshot da instância	Nova e Glance

Tabela 1. Correspondência entre a atividade 2 e a atividade 3.

A VDI da atividade 2 (`ubuntu_serve_2204_poi.vdi`) continuou em uso, mas com outro papel. Antes ela rodava as apps; agora só roda a CLI do OpenStack, que instalamos com `sudo apt install python3-openstackclient python3-octaviaclient`. O segundo pacote acrescenta os comandos `openstack loadbalancer`.

2. Arquitetura

A VM do grupo só tem IP privado (10.5.11.153). Ela é criada pelas APIs do OpenStack, a partir da CLI na VM da VDI, e o acesso de fora (SSH e apps) entra pelo IP público do `poi-atividades`, que repassa o tráfego à porta certa da VM. As apps gravam os logs e o banco da bolsa no volume.

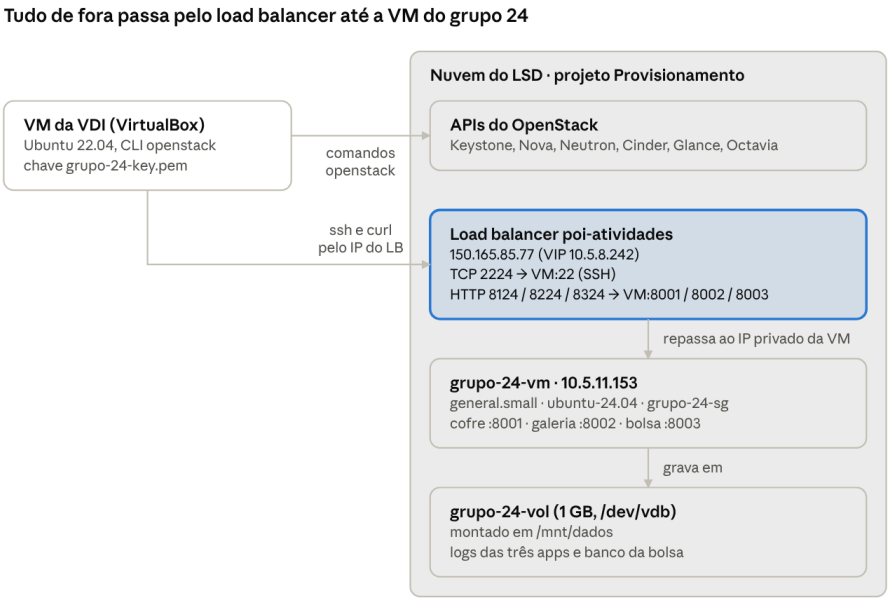


Figura 1. Arquitetura da atividade, com os endereços e portas reais do grupo 24.

3. Parte 1: acesso, VM e SSH pelo load balancer

3.1 Acesso à nuvem pela CLI

No painel `cloud.lsd.ufcg.edu.br` (domínio `External`, projeto Provisionamento), baixamos o arquivo OpenStack RC em Projeto, Acesso à API. Esse arquivo só define variáveis de ambiente: onde fica o Keystone (`OS_AUTH_URL`), qual projeto e qual usuário usar. Copiamos o arquivo do Windows para a VM da VDI com `scp`, pela porta 2222 que o NAT do VirtualBox redireciona para a porta 22 da VM.



Figura 2. Cópia do `Provisionamento-openrc.sh` para a VM da VDI.

Na VM, carregamos o arquivo com `. Provisionamento-openrc.sh`, que pede a senha e a guarda só naquele terminal. O `openstack token issue` confirma a autenticação: o Keystone devolve um token com validade, o projeto e o usuário. A CLI usa esse token em todas as chamadas seguintes. O valor do token foi borrado no print porque ele dá acesso ao projeto até expirar.

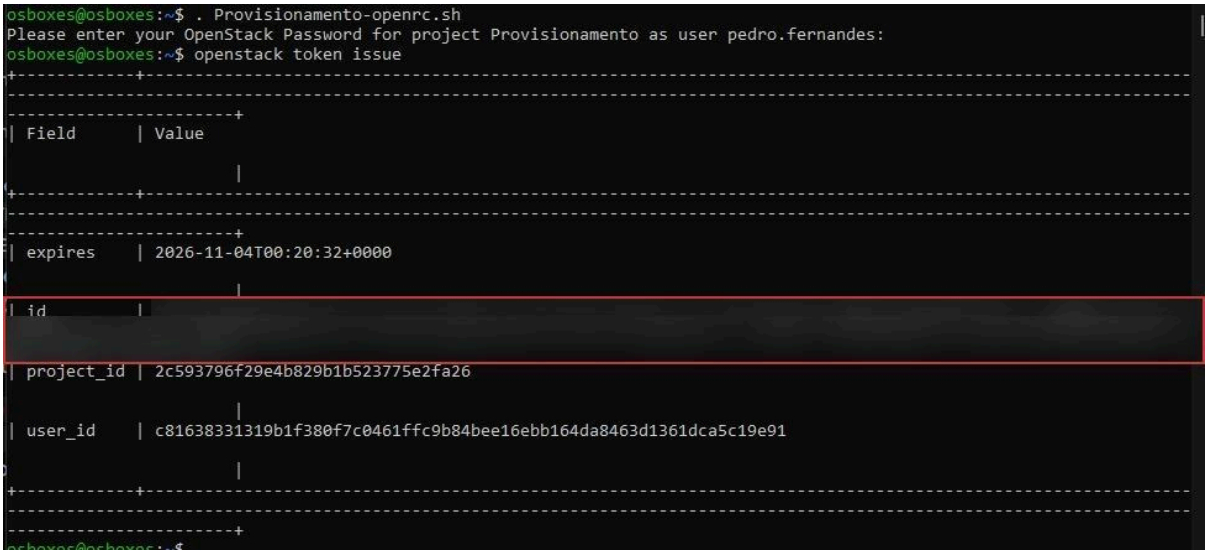


Figura 3. `openstack token issue` (valor do token borrado).

3.2 Listagem dos recursos do projeto

Como o projeto é compartilhado pela turma, nesta etapa apenas listamos o que existe. Os flavors são os tamanhos de VM disponíveis. O `general.small`, que a atividade pede, tem 1 vCPU, 2 GB de RAM e 20 GB de disco, o equivalente ao cenário `1cpu-2gb` da atividade 2.

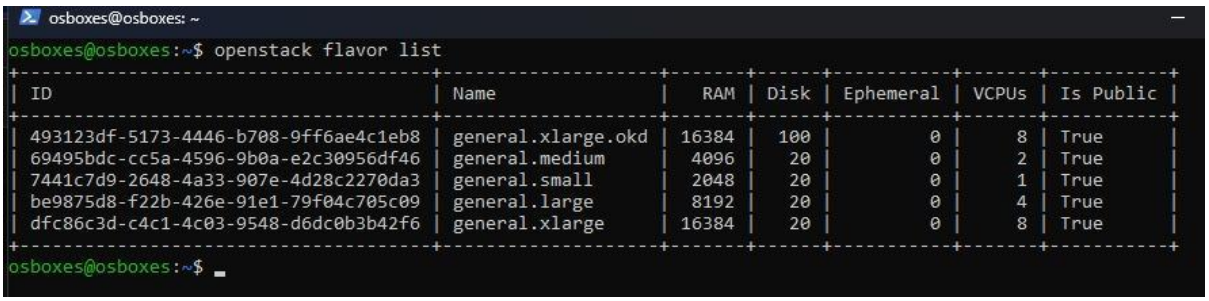


Figura 4. `openstack flavor list`.

A lista de imagens mostra as imagens de sistema (`ubuntu-24.04`, `ubuntu-20.04`, `rocky-10`) misturadas aos snapshots dos outros grupos. Isso acontece porque o snapshot de uma VM é guardado no Glance como uma imagem comum, e por isso pode ser usado para criar uma VM nova.

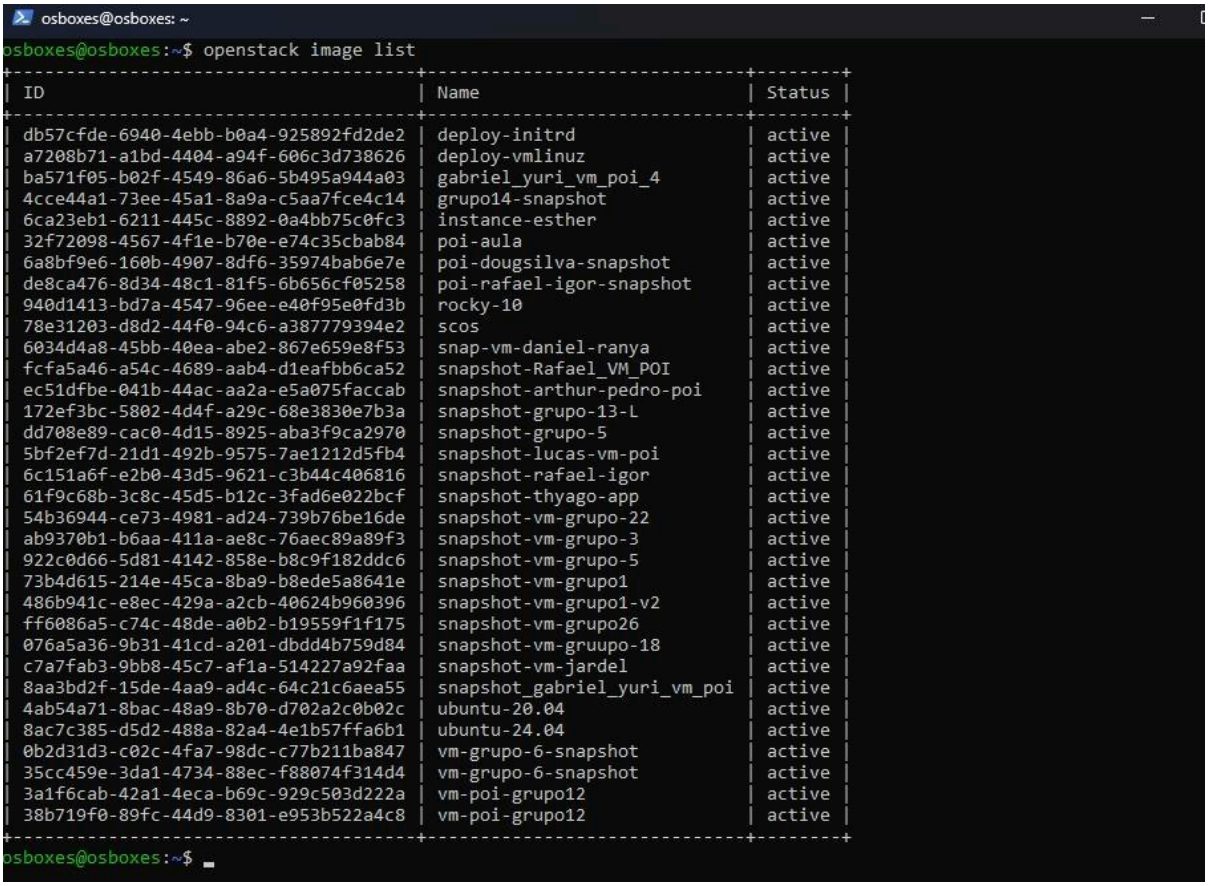


Figura 5. `openstack image list`.

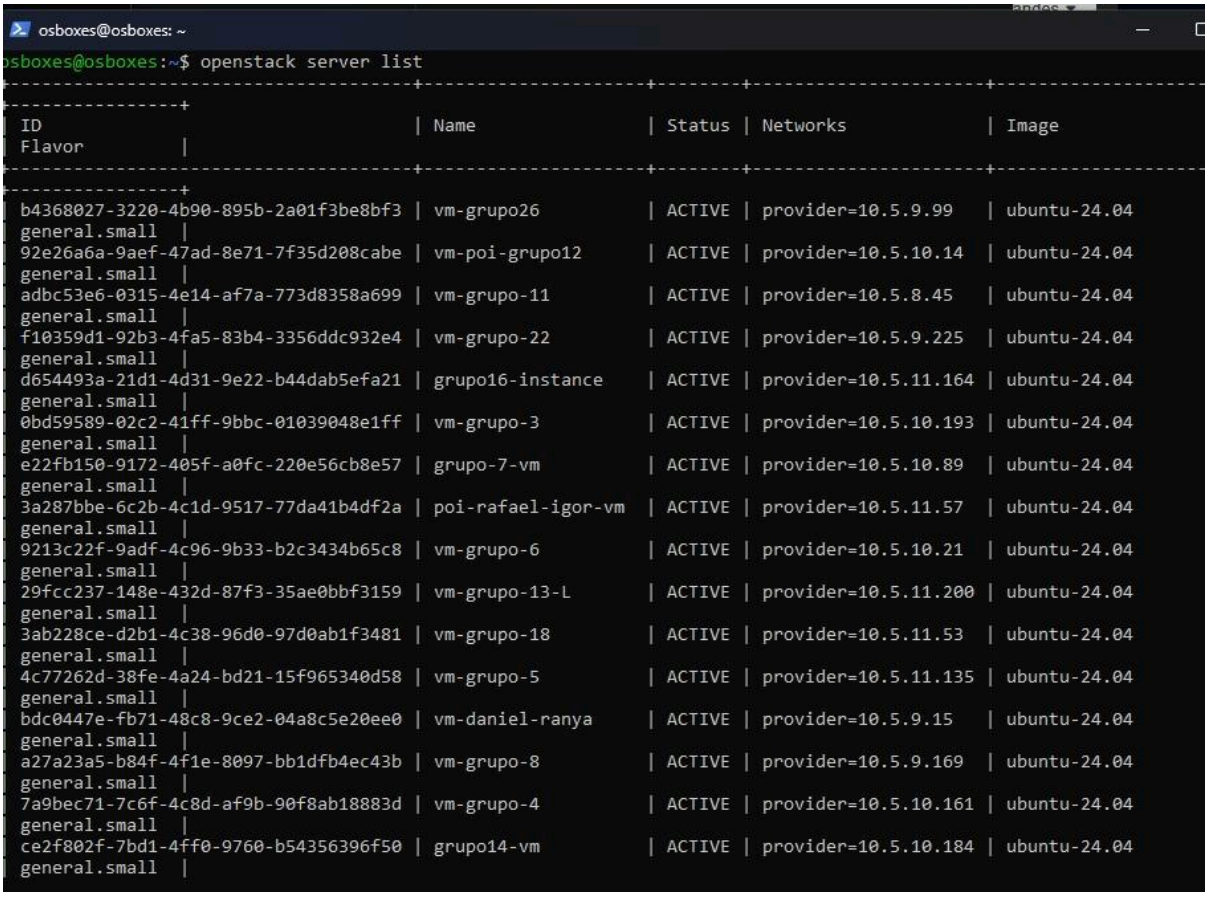


Figura 6. `openstack server list`, antes de criarmos a nossa VM.

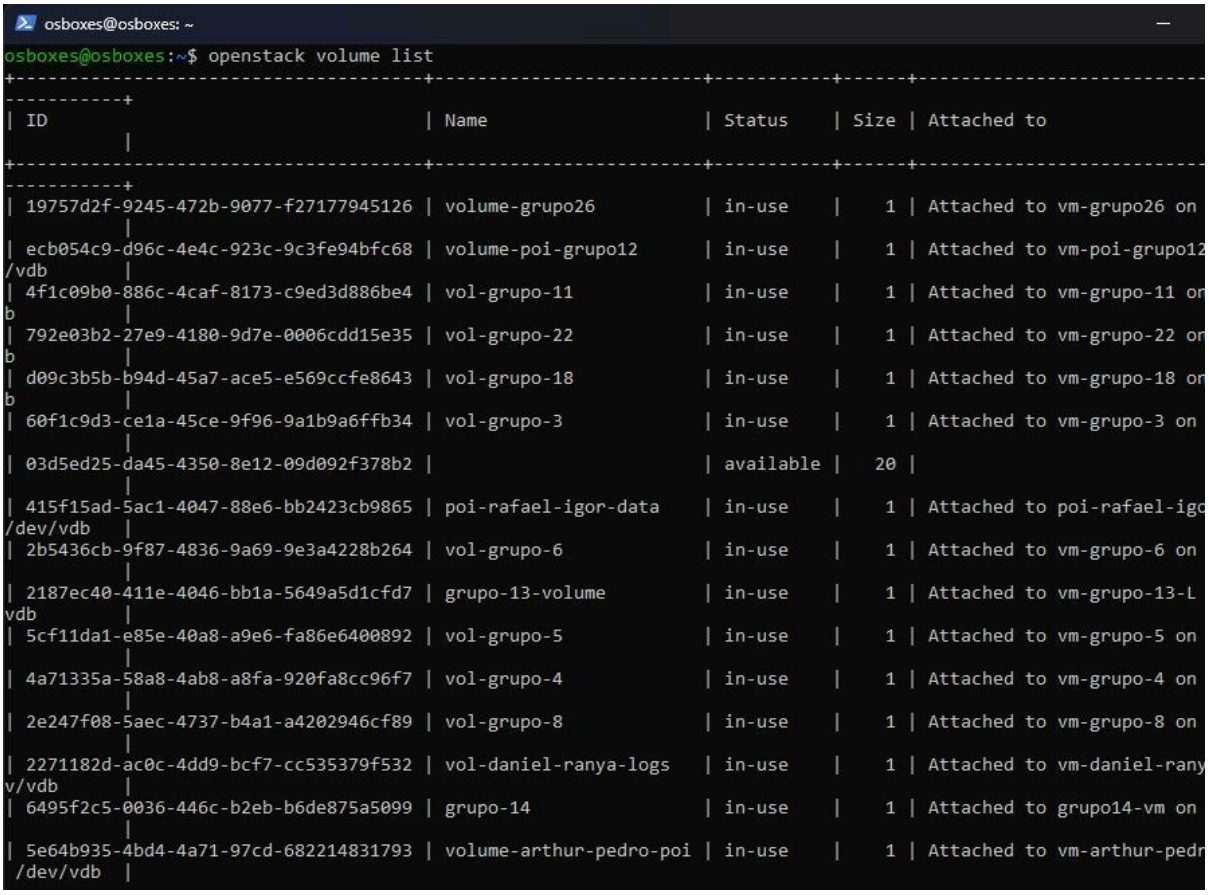


Figura 7. `openstack volume list`, antes de criarmos o nosso volume.

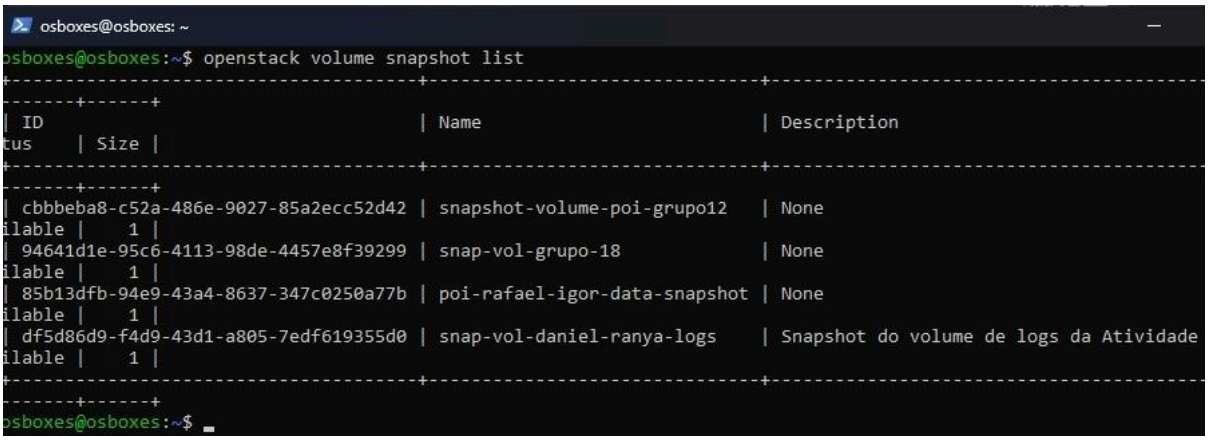


Figura 8. `openstack volume snapshot list`.

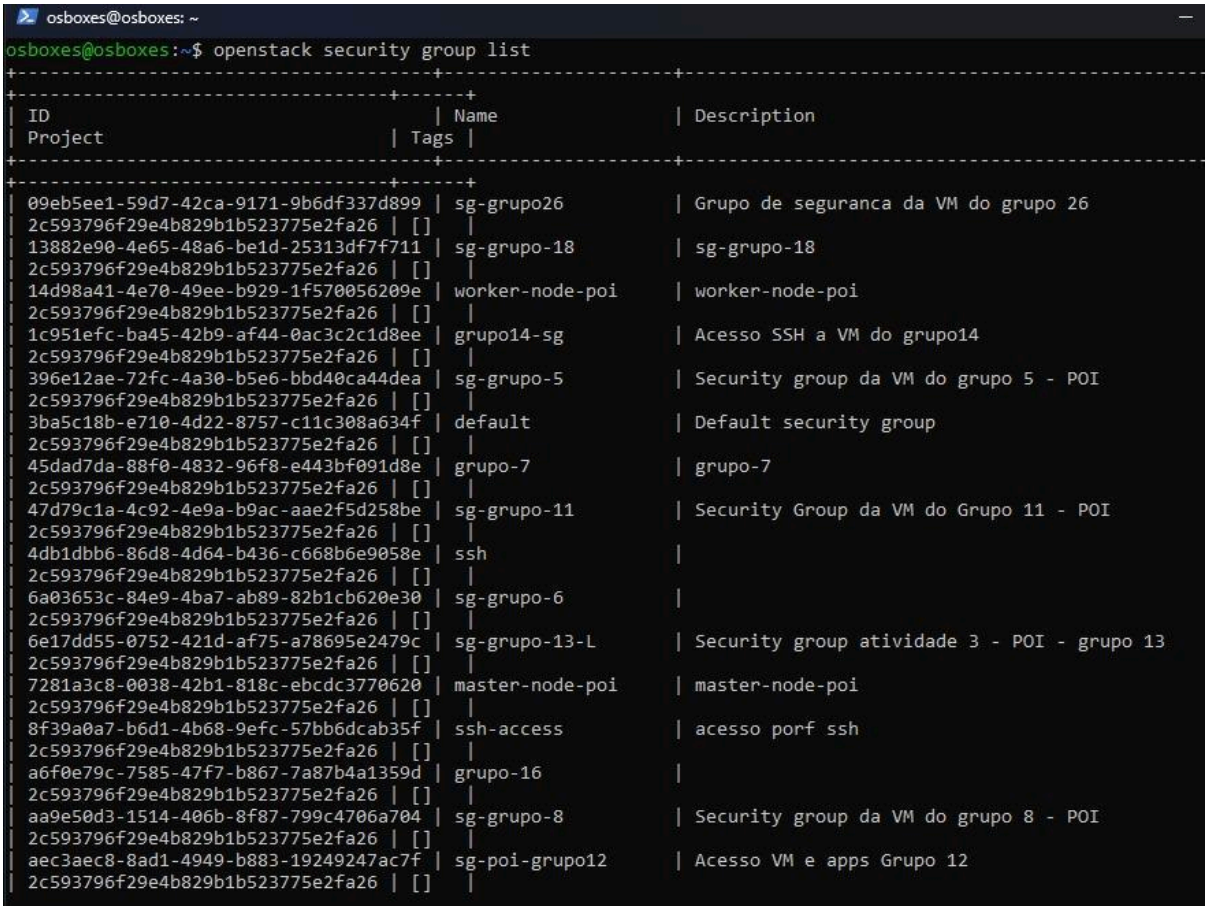


Figura 9. `openstack security group list`.

As redes mostram onde a VM pode ficar. A `provider` é a rede do projeto, com a sub-rede `provider-sub` (10.5.8.0/22); a `public` é a rede externa da nuvem, gerenciada pelo administrador. O ID da `provider-sub` foi usado mais tarde para ligar a VM ao load balancer.

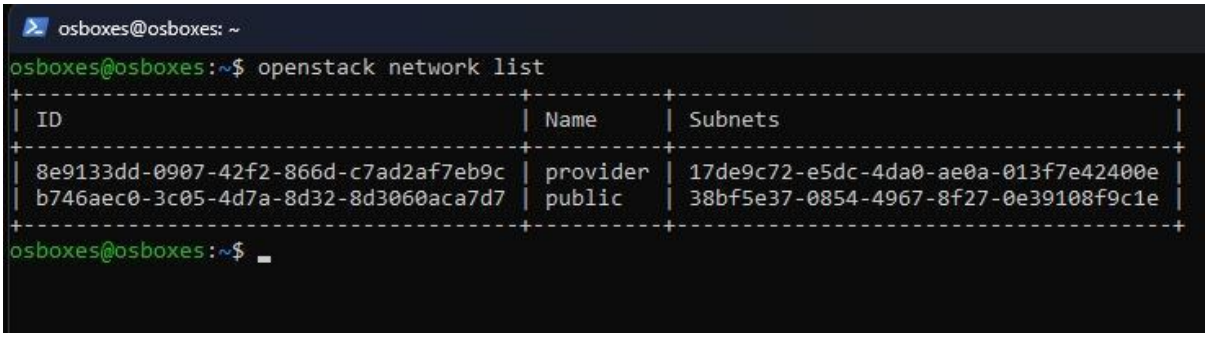


Figura 10. `openstack network list`.

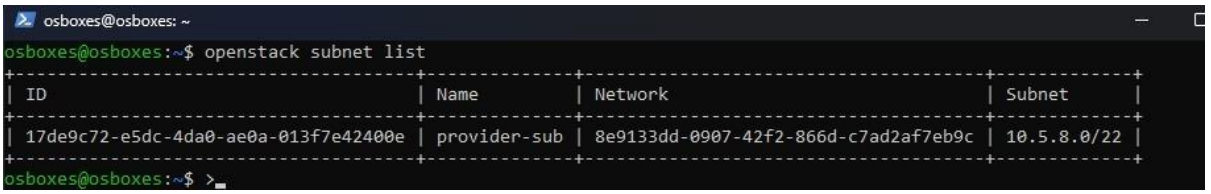


Figura 11. `openstack subnet list`.

O load balancer `poi-atividades` já existe e é usado por todos os grupos. Ele usa o driver `amphora` e tem o VIP 10.5.8.242 na mesma sub-rede da nossa VM. Por fora, a turma o acessa pelo IP público 150.165.85.77, informado pelo professor.



Figura 12. `openstack loadbalancer list`.

3.3 Par de chaves

Imagens de nuvem não têm senha de login. Ao criar a VM, o OpenStack entrega a chave pública ao cloud-init, que a grava em `~/.ssh/authorized_keys` do usuário `ubuntu` no primeiro boot. Criamos o par `grupo-24-key` e salvamos a chave privada em `grupo-24-key.pem`, com permissão 600, porque o `ssh` recusa chaves que outros usuários podem ler. O OpenStack não guarda a chave privada, então fizemos uma cópia de segurança fora da VM.

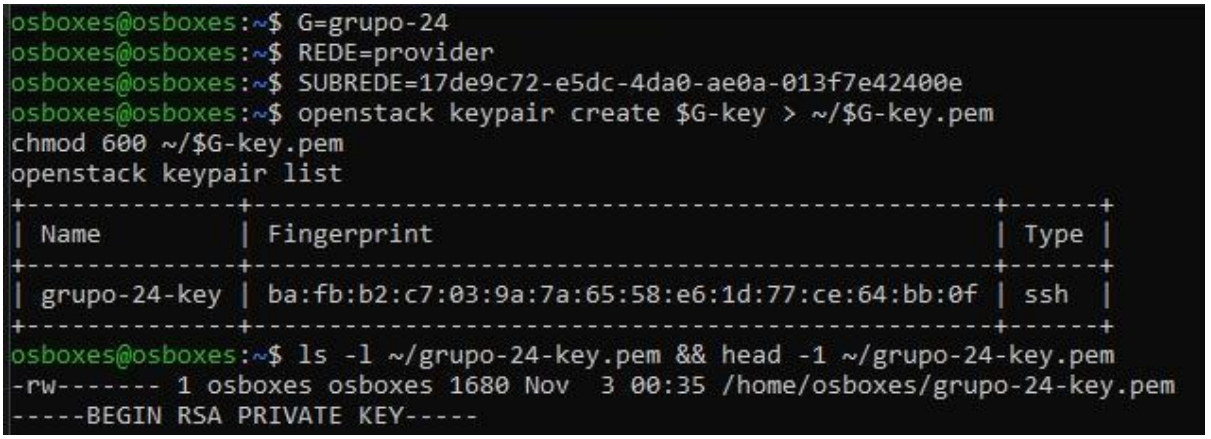


Figura 13. `openstack keypair create` e permissão do arquivo `.pem`.

3.4 Grupo de segurança

Por padrão o OpenStack bloqueia toda conexão que entra na VM. O grupo de segurança lista as exceções. Criamos o `grupo-24-sg` e liberamos as portas reais dos serviços: 22 (SSH) e 8001 a 8003 (cofre, galeria e bolsa), além de ICMP para teste com ping. As portas são as da VM, e não as do load balancer, porque quem chega na VM é o próprio load balancer.

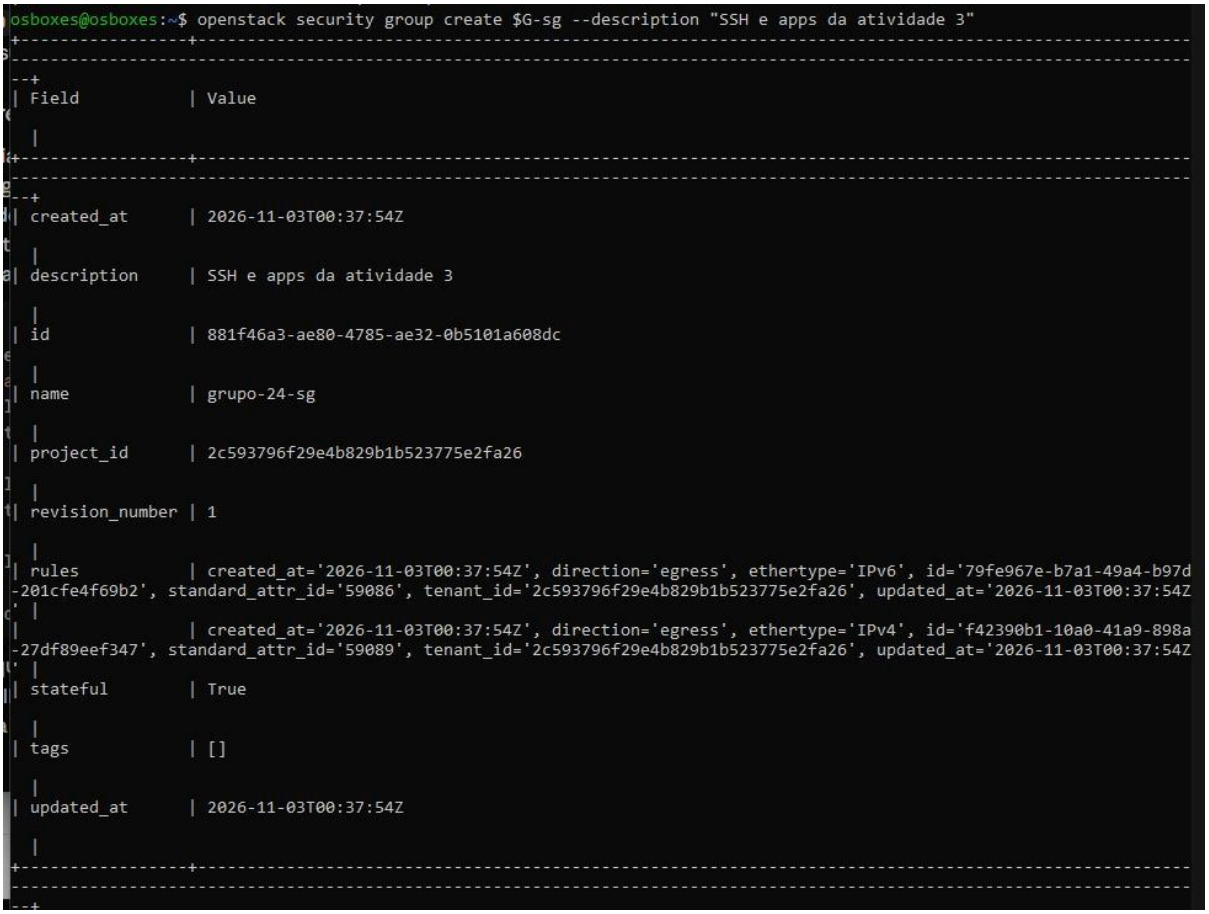


Figura 14. `openstack security group create`. O grupo já nasce com duas regras de saída (IPv4 e IPv6).

```
osboxes@osboxes:~$ openstack security group rule create $G-sg --protocol tcp --dst-port 22 --remote-ip 0.0.0.0/0
+-------------------------+--------------------------------------+
| Field                   | Value                                |
+-------------------------+--------------------------------------+
| created_at              | 2026-11-03T00:38:48Z                 |
| description             |                                      |
| direction               | ingress                              |
| ether_type              | IPv4                                 |
| id                      | 60a81bca-020b-4eec-a5cc-d1571fe37101 |
| name                    | None                                 |
| port_range_max          | 22                                   |
| port_range_min          | 22                                   |
| project_id              | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26     |
| protocol                | tcp                                  |
| remote_address_group_id | None                                 |
| remote_group_id         | None                                 |
| remote_ip_prefix        | 0.0.0.0/0                            |
| revision_number         | 0                                    |
| security_group_id       | 881f46a3-ae80-4785-ae32-0b5101a608dc |
| tags                    | []                                   |
| tenant_id               | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26     |
| updated_at              | 2026-11-03T00:38:48Z                 |
+-------------------------+--------------------------------------+
osboxes@osboxes:~$ openstack security group rule create $G-sg --protocol tcp --dst-port 8001:8003 --remote-ip 0.0.0.0/0
+-------------------------+--------------------------------------+
| Field                   | Value                                |
+-------------------------+--------------------------------------+
| created_at              | 2026-11-03T00:42:50Z                 |
| description             |                                      |
| direction               | ingress                              |
| ether_type              | IPv4                                 |
| id                      | 8edbe00a-707f-4fe4-ac18-505e3563a3db |
| name                    | None                                 |
| port_range_max          | 8003                                 |
| port_range_min          | 8001                                 |
| project_id              | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26     |
| protocol                | tcp                                  |
| remote_address_group_id | None                                 |
| remote_group_id         | None                                 |
| remote_ip_prefix        | 0.0.0.0/0                            |
| revision_number         | 0                                    |
| security_group_id       | 881f46a3-ae80-4785-ae32-0b5101a608dc |
| tags                    | []                                   |
| tenant_id               | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26     |
| updated_at              | 2026-11-03T00:42:50Z                 |
+-------------------------+--------------------------------------+
osboxes@osboxes:~$ _
```

Figura 15. Regras de entrada para as portas 22 e 8001 a 8003.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack security group rule create $G-sg --protocol icmp
+-------------------------+--------------------------------------+
| Field                   | Value                                |
+-------------------------+--------------------------------------+
| created_at              | 2026-11-03T00:43:29Z                 |
| description             |                                      |
| direction               | ingress                              |
| ether_type              | IPv4                                 |
| id                      | 1742f06a-0187-49d7-86c9-56677d4058a1 |
| name                    | None                                 |
| port_range_max          | None                                 |
| port_range_min          | None                                 |
| project_id              | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26     |
| protocol                | icmp                                 |
| remote_address_group_id | None                                 |
| remote_group_id         | None                                 |
| remote_ip_prefix        | 0.0.0.0/0                            |
| revision_number         | 0                                    |
| security_group_id       | 881f46a3-ae80-4785-ae32-0b5101a608dc |
| tags                    | []                                   |
| tenant_id               | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26     |
| updated_at              | 2026-11-03T00:43:29Z                 |
+-------------------------+--------------------------------------+
osboxes@osboxes:~$ _
```

Figura 16. Regra de entrada para ICMP.

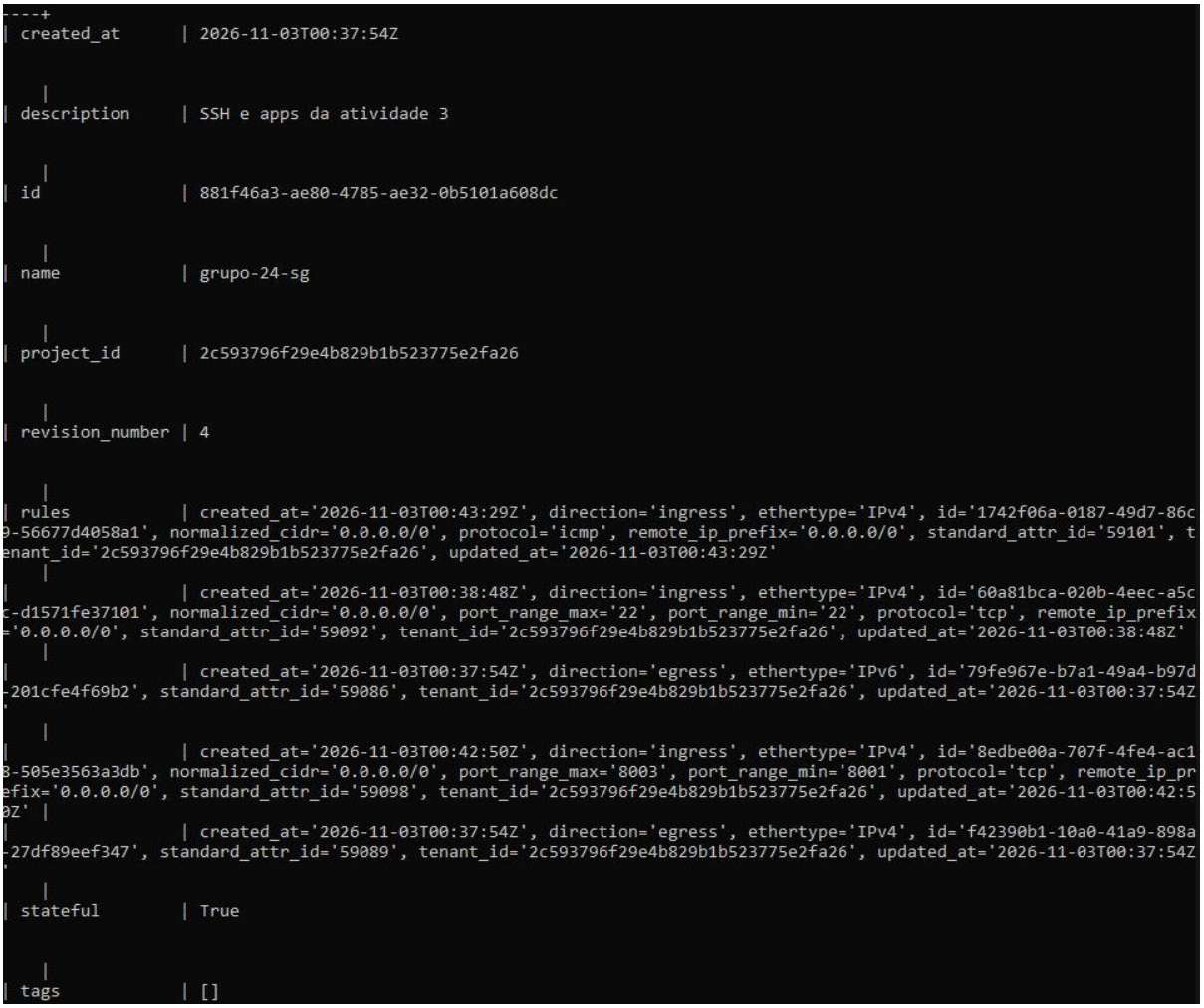


Figura 17. `openstack security group show`: três regras de entrada e duas de saída.

Usamos a origem `0.0.0.0/0`. Como o load balancer é do tipo amphora e fica na mesma sub-rede, dá para restringir a origem a 10.5.8.0/22 depois, se quisermos mais segurança.

3.5 Criação da VM

Criamos a `grupo-24-vm` com o flavor `general.small`, a imagem `ubuntu-24.04`, a chave `grupo-24-key`, o grupo `grupo-24-sg` e a rede `provider`. Por trás, o Nova escolhe um servidor físico com espaço, o Glance entrega a imagem que vira o disco da VM, o Neutron cria a porta de rede com IP privado e aplica o grupo de segurança, e o cloud-init instala a chave no primeiro boot. A VM ficou ACTIVE com o IP privado 10.5.11.153. O campo `adminPass` foi borrado no print.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack server create $G-vm --flavor general.small --image ubuntu-24.04 --key-name $G-key --securit
y-group $G-sg --network $REDE --wait

+-----------------------------+------------------------------------------------------------------+
| Field                       | Value                                                            |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------------+
| OS-DCF:diskConfig           | MANUAL                                                           |
| OS-EXT-AZ:availability_zone | nova                                                             |
| OS-EXT-STS:power_state      | Running                                                          |
| OS-EXT-STS:task_state       | None                                                             |
| OS-EXT-STS:vm_state         | active                                                           |
| OS-SRV-USG:launched_at      | 2026-11-03T00:45:16.000000                                       |
| OS-SRV-USG:terminated_at    | None                                                             |
| accessIPv4                  |                                                                  |
| accessIPv6                  |                                                                  |
| addresses                   | provider=10.5.11.153                                             |
| adminPass                   | [redacted]                                                       |
| config_drive                |                                                                  |
| created                     | 2026-11-03T00:45:10Z                                             |
| flavor                      | general.small (7441c7d9-2648-4a33-907e-4d28c2270da3)             |
| hostId                      | 42d966274828bbf50b430c681ee3a021a8a87e013a535b5f5271c0f5         |
| id                          | 54e6bfc9-80f6-45bf-b4c2-65241c09cecb                             |
| image                       | ubuntu-24.04 (8ac7c385-d5d2-488a-82a4-4e1b57ffa6b1)              |
| key_name                    | grupo-24-key                                                     |
| name                        | grupo-24-vm                                                      |
| progress                    | 0                                                                |
| project_id                  | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26                                 |
| properties                  |                                                                  |
| security_groups             | name='grupo-24-sg'                                               |
| status                      | ACTIVE                                                           |
| updated                     | 2026-11-03T00:45:16Z                                             |
| user_id                     | c81638331319b1f380f7c0461ffc9b84bee16ebb164da8463d1361dca5c19e91 |
| volumes_attached            |                                                                  |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------------+
osboxes@osboxes:~$ openstack server show $G-vm -c status -c addresses
+-----------+----------------------+
| Field     | Value                |
+-----------+----------------------+
| addresses | provider=10.5.11.153 |
| status    | ACTIVE               |
+-----------+----------------------+
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 18. `openstack server create` e `server show` com o IP da VM.

3.6 Load balancer para o SSH

A VM só tem IP privado, então o acesso de fora passa pelo `poi-atividades`. Nele, cada grupo pendura três peças: um listener (a porta aberta no load balancer), um pool (o grupo de destinos) e um member (o destino real, IP da VM mais a porta do serviço). Um health monitor testa o membro e só manda tráfego se ele responder.

Antes de criar, listamos os listeners existentes para não repetir porta. A turma segue o padrão 22XX para SSH e 81XX, 82XX e 83XX para as apps, com XX igual ao número do grupo. Ficamos com 2224 para o SSH.

Como SSH não é HTTP, o listener, o pool e o health monitor são TCP: o load balancer só repassa bytes. Aumentamos os timeouts do listener para 1 hora (3.600.000 ms), porque o padrão do Octavia derruba conexões paradas depois de 50 segundos.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack loadbalancer listener create --name $G-ssh --protocol TCP --protocol-port $P_SSH --timeout-
client-data 3600000 --timeout-member-data 3600000 --wait poi-atividades
+---------------------------+------------------------------------+
| Field                     | Value                              |
+---------------------------+------------------------------------+
| admin_state_up            | True                               |
| connection_limit          | -1                                 |
| created_at                | 2026-11-03T00:49:51                |
| default_pool_id           | None                               |
| default_tls_container_ref | None                               |
| description               |                                    |
| id                        | 96a7cf8c-9054-4dd9-8f08-90119c669c34 |
| insert_headers            | None                               |
| l7policies                |                                    |
| loadbalancers             | 57c2b14a-b746-4f34-8719-d0627e409609 |
| name                      | grupo-24-ssh                       |
| operating_status          | ONLINE                             |
| project_id                | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26   |
| protocol                  | TCP                                |
| protocol_port             | 2224                               |
| provisioning_status       | ACTIVE                             |
| sni_container_refs        | []                                 |
| timeout_client_data       | 3600000                            |
| timeout_member_connect    | 5000                               |
| timeout_member_data       | 3600000                            |
| timeout_tcp_inspect       | 0                                  |
| updated_at                | 2026-11-03T00:50:08                |
| client_ca_tls_container_ref | None                             |
| client_authentication     | NONE                               |
| client_crl_container_ref  | None                               |
| allowed_cidrs             | None                               |
| tls_ciphers               | None                               |
| tls_versions              | None                               |
| alpn_protocols            | None                               |
| tags                      |                                    |
+---------------------------+------------------------------------+
```

Figura 19. Listener grupo-24-ssh, TCP na porta 2224, com timeouts de 1 hora.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack loadbalancer pool create --name $G-ssh-pool --listener $G-ssh --protocol TCP --lb-algorithm
 ROUND_ROBIN --wait
+----------------------+------------------------------------+
| Field                | Value                              |
+----------------------+------------------------------------+
| admin_state_up       | True                               |
| created_at           | 2026-11-03T00:50:34                |
| description          |                                    |
| healthmonitor_id     |                                    |
| id                   | f11e1223-463b-4fbb-a9f7-d6c97a9efc68 |
| lb_algorithm         | ROUND_ROBIN                        |
| listeners            | 96a7cf8c-9054-4dd9-8f08-90119c669c34 |
| loadbalancers        | 57c2b14a-b746-4f34-8719-d0627e409609 |
| members              |                                    |
| name                 | grupo-24-ssh-pool                  |
| operating_status     | ONLINE                             |
| project_id           | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26   |
| protocol             | TCP                                |
| provisioning_status  | ACTIVE                             |
| session_persistence  | None                               |
| updated_at           | 2026-11-03T00:50:44                |
| tls_container_ref    | None                               |
| ca_tls_container_ref | None                               |
| crl_container_ref    | None                               |
| tls_enabled          | False                              |
| tls_ciphers          | None                               |
| tls_versions         | None                               |
| tags                 |                                    |
| alpn_protocols       | None                               |
+----------------------+------------------------------------+
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 20. Pool grupo-24-ssh-pool, ROUND_ROBIN.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack loadbalancer healthmonitor create --delay 5 --timeout 4 --max-retries 3 --type TCP --wait $
G-ssh-pool
+---------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                                |
+---------------------+--------------------------------------+
| project_id          | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26     |
| name                |                                      |
| admin_state_up      | True                                 |
| pools               | f11e1223-463b-4fbb-a9f7-d6c97a9efc68 |
| created_at          | 2026-11-03T00:51:13                  |
| provisioning_status | ACTIVE                               |
| updated_at          | 2026-11-03T00:51:21                  |
| delay               | 5                                    |
| expected_codes      | None                                 |
| max_retries         | 3                                    |
| http_method         | None                                 |
| timeout             | 4                                    |
| max_retries_down    | 3                                    |
| url_path            | None                                 |
| type                | TCP                                  |
| id                  | e7da721d-0abf-4377-8b75-836cc5fd9d37 |
| operating_status    | ONLINE                               |
| http_version        | None                                 |
| domain_name         | None                                 |
| tags                |                                      |
```

Figura 21. Health monitor TCP: testa o membro a cada 5 segundos.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack loadbalancer member create --subnet-id $SUBREDE --address $VM_IP --protocol-port 22 --wait
$G-ssh-pool
+---------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                                |
+---------------------+--------------------------------------+
| address             | 10.5.11.153                          |
| admin_state_up      | True                                 |
| created_at          | 2026-11-03T00:52:08                  |
| id                  | 30e8d295-74c9-4568-9a04-cb6eb291c25f |
| name                |                                      |
| operating_status    | OFFLINE                              |
| project_id          | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26     |
| protocol_port       | 22                                   |
| provisioning_status | ACTIVE                               |
| subnet_id           | 17de9c72-e5dc-4da0-ae0a-013f7e42400e |
| updated_at          | 2026-11-03T00:52:39                  |
| weight              | 1                                    |
| monitor_port        | None                                 |
| monitor_address     | None                                 |
| backup              | False                                |
| tags                |                                      |
+---------------------+--------------------------------------+
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 22. Membro 10.5.11.153:22 na sub-rede `provider-sub`. Ele nasce OFFLINE até o primeiro teste do health monitor.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack loadbalancer member list $G-ssh-pool
+--------------------------------------+------+----------------------------------+---------------------+-------------+--
-------------+------------------+--------+
| id                                   | name | project_id                       | provisioning_status | address     | p
rotocol_port | operating_status | weight |
+--------------------------------------+------+----------------------------------+---------------------+-------------+--
-------------+------------------+--------+
| 30e8d295-74c9-4568-9a04-cb6eb291c25f |      | 2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26 | ACTIVE              | 10.5.11.153 |
          22 | ONLINE           |      1 |
+--------------------------------------+------+----------------------------------+---------------------+-------------+--
-------------+------------------+--------+
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 23. Poucos segundos depois, o membro está ONLINE.

Por fim, entramos na VM pelo IP público do load balancer. O prompt `ubuntu@grupo-24-vm` e o IP 10.5.11.153 na mensagem de boas-vindas mostram que a conexão passou por 150.165.85.77:2224, pelo listener, pelo pool e chegou à porta 22 da VM.

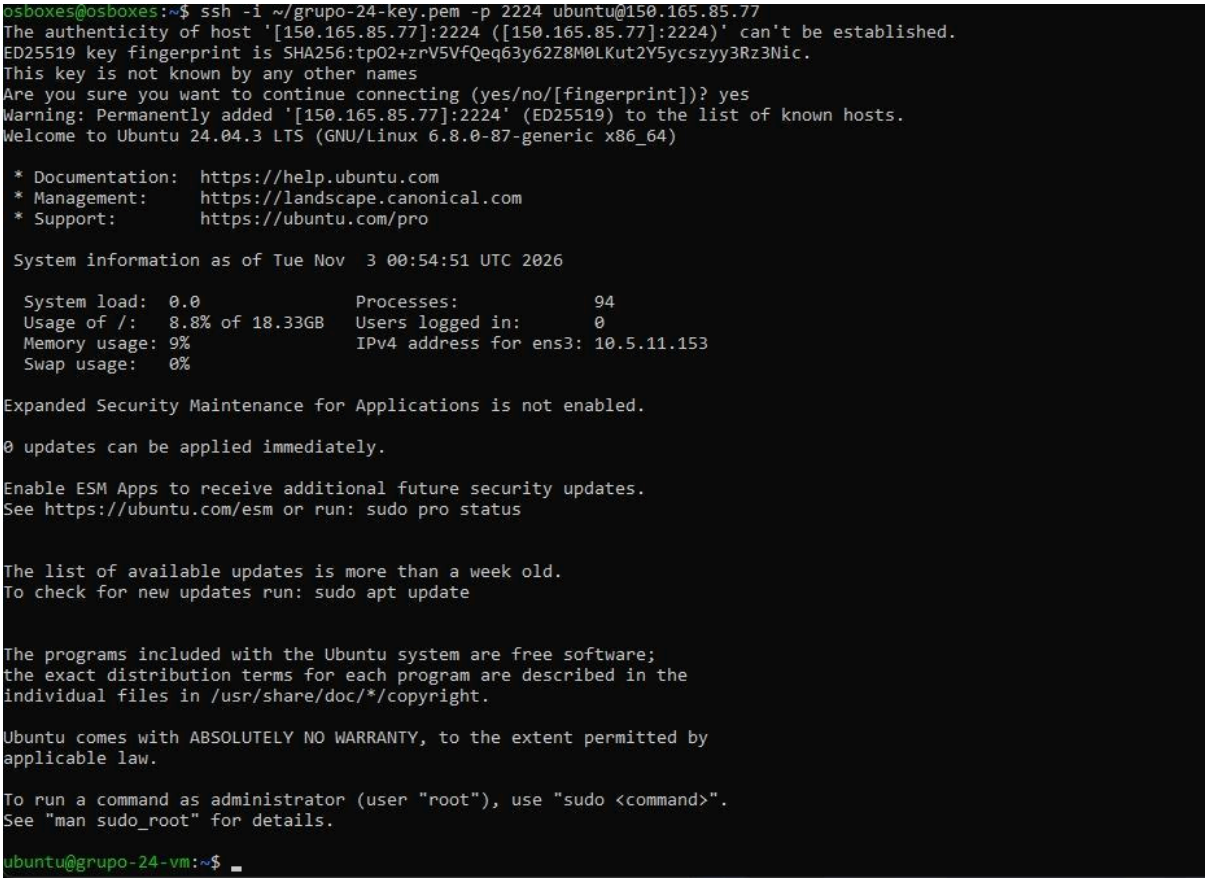


Figura 24. `ssh -i grupo-24-key.pem -p 2224 ubuntu@150.165.85.77`.

4. Parte 2: volume, deploy e load balancer das apps

4.1 Volume de 1 GB

O disco raiz da VM é apagado junto com ela. Um volume do Cinder é um disco independente: dá para desanexá-lo, apagar a VM, criar outra e anexá-lo de novo com os dados intactos. Por isso colocamos nele o estado das aplicações. Criamos o `grupo-24-vol` e o anexamos à VM, que o recebeu como `/dev/vdb`. O campo `Delete On Termination: False` confirma que ele sobrevive se a VM for apagada.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack volume create --size 1 $G-vol
+---------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| Field               | Value                                                                          |
+---------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| attachments         | []                                                                             |
| availability_zone   | nova                                                                           |
| bootable            | false                                                                          |
| consistencygroup_id | None                                                                           |
| created_at          | 2026-11-03T01:00:53.355273                                                     |
| description         | None                                                                           |
| encrypted           | False                                                                          |
| id                  | a20bebff-69c6-4bc1-85ee-228953c2b2da                                           |
| multiattach         | False                                                                          |
| name                | grupo-24-vol                                                                   |
| properties          |                                                                                |
| replication_status  | None                                                                           |
| size                | 1                                                                              |
| snapshot_id         | None                                                                           |
| source_volid        | None                                                                           |
| status              | creating                                                                       |
| type                | __DEFAULT__                                                                    |
| updated_at          | None                                                                           |
| user_id             | c81638331319b1f380f7c0461ffc9b84bee16ebb164da8463d1361dca5c19e91               |
+---------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
osboxes@osboxes:~$ openstack server add volume $G-vm $G-vol
+-----------------------+--------------------------------------+
| Field                 | Value                                |
+-----------------------+--------------------------------------+
| ID                    | a20bebff-69c6-4bc1-85ee-228953c2b2da |
| Server ID             | 54e6bfc9-80f6-45bf-b4c2-65241c09cecb |
| Volume ID             | a20bebff-69c6-4bc1-85ee-228953c2b2da |
| Device                | /dev/vdb                             |
| Tag                   | None                                 |
| Delete On Termination | False                                |
+-----------------------+--------------------------------------+
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 25. `openstack volume create` e `server add volume`.

```
osboxes@osboxes:~$ openstack volume list
+--------------------------------------+--------------------+-----------+------+--------------------------------
-----------+
| ID                                   | Name               | Status    | Size | Attached to
          |
+--------------------------------------+--------------------+-----------+------+--------------------------------
-----------+
| a20bebff-69c6-4bc1-85ee-228953c2b2da | grupo-24-vol       | in-use    |    1 | Attached to grupo-24-vm on /dev/vd
```

Figura 26. `grupo-24-vol` com status in-use, anexado à `grupo-24-vm`.

4.2 Montagem do volume no sistema

Dentro da VM, o volume aparece como um disco cru de 1 GB (`vdb`), sem sistema de arquivos, ao lado do disco do sistema (`vda`, 20 GB). Conferimos pelo tamanho que era o disco certo, criamos um sistema de arquivos ext4, montamos em `/mnt/dados` e acrescentamos a montagem ao `/etc/fstab` pelo UUID. Usamos o UUID porque o nome `vdb` pode mudar entre um boot e outro, e a opção `nofail` evita que a VM trave no boot se o volume não estiver anexado. O `umount` seguido de `mount -a` testa a entrada do `fstab`. Por fim, criamos as pastas `logs` e `bolsa` para as apps.

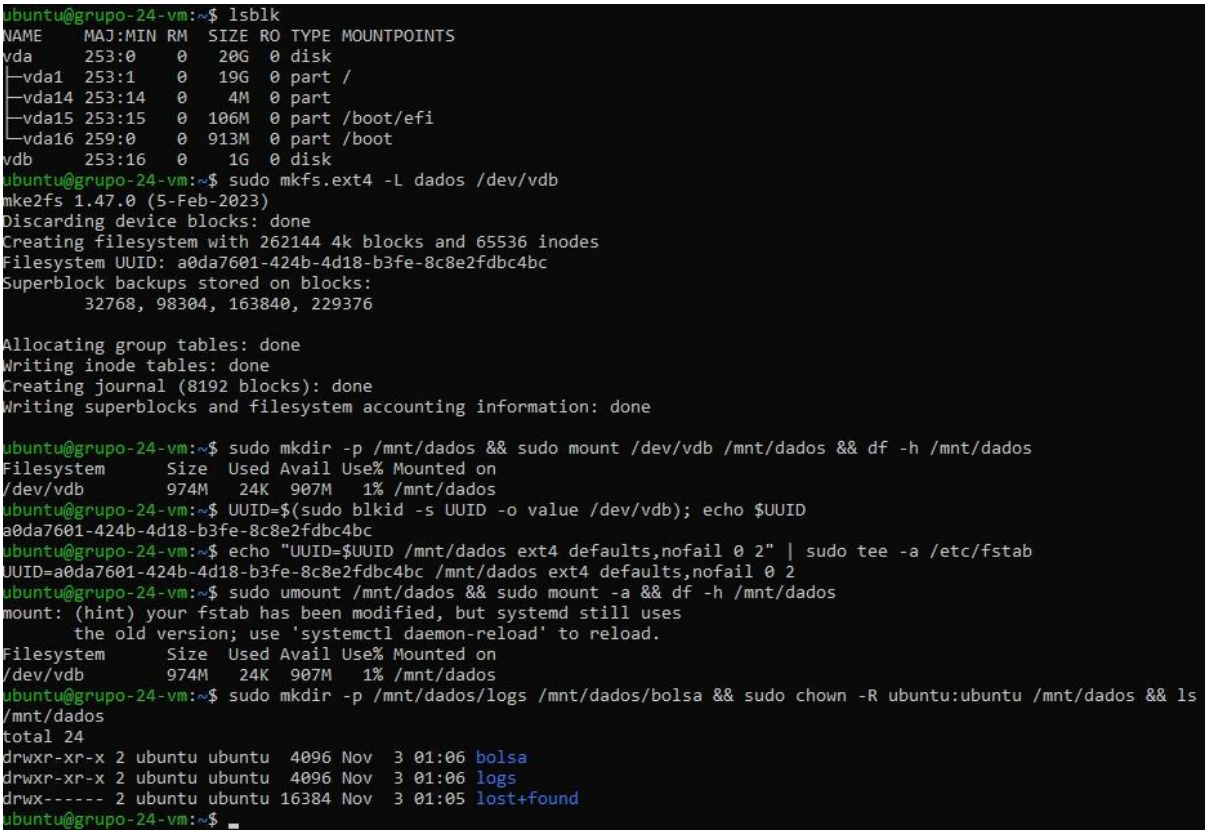


Figura 27. `lsblk`, `mkfs.ext4`, montagem em `/mnt/dados` e entrada no `fstab`.

4.3 Deploy das aplicações

Instalamos `git` e `python3-venv`, clonamos o repositório do grupo e criamos um ambiente virtual para cada app. Cada app tem suas próprias dependências, e o Ubuntu 24.04 não permite instalar pacotes com `pip` direto no Python do sistema.

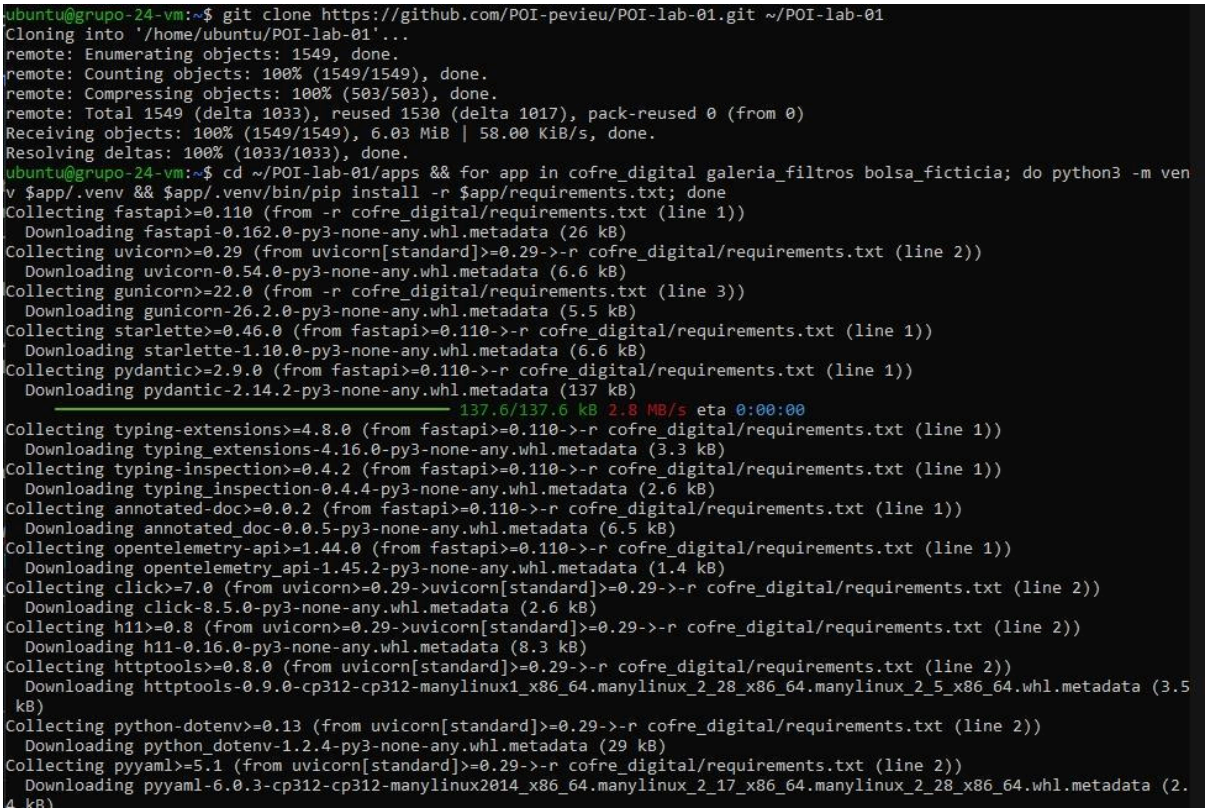


Figura 28. `git clone` e instalação das dependências nos três ambientes virtuais.

4.4 Apps como serviços, gravando no volume

Para as apps continuarem rodando depois que o SSH fecha e voltarem sozinhas num reboot, criamos um serviço do systemd para cada uma. Cada serviço:

- só sobe depois que o volume está montado (`Requires=mnt-dados.mount`);
- passa à app as mesmas variáveis de ambiente da atividade 2;
- grava a saída da app num arquivo em `/mnt/dados/logs/`, com `StandardOutput=append:`;
- reinicia a app se ela cair.

Serviço	Porta	Variáveis	O que vai para o volume
`cofre`	8001	`WORKERS=auto LOG_LEVEL=info`	`logs/cofre_digital.log`
`galeria`	8002	`WORKERS=1 LOG_LEVEL=info CACHE_MAX_MB=512`	`logs/galeria_filtros.log`
`bolsa`	8003	`WORKERS=1 ACCESS_LOG=1 DATA_DIR=/mnt/dados/bolsa`	`logs/bolsa_ficticia.log`, `bolsa/bolsa.db` e `bolsa/livro_caixa.ledger`

Tabela 2. Configuração dos serviços.

Ligamos o access log (`LOG_LEVEL=info` e `ACCESS_LOG=1`), que na atividade 2 ficou desligado para não interferir na medição. Aqui o objetivo é ter um log por requisição. A galeria roda com um worker e cache de 512 MB porque cada worker tem o próprio cache, e o `general.small` tem só 2 GB para as três apps. Na bolsa, a variável `DATA_DIR` leva o banco SQLite e o livro-caixa para o volume. É o melhor exemplo de estado que sobrevive à VM: se ela for apagada, as ordens e os investidores continuam no volume.

```
ubuntu@grupo-24-vm:~/POI-lab-01/apps$ sudo tee /etc/systemd/system/cofre.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Cofre Digital (CPU-bound)
After=network-online.target mnt-dados.mount
Requires=mnt-dados.mount

[Service]
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/POI-lab-01/apps/cofre_digital
Environment=PORT=8001 WORKERS=auto LOG_LEVEL=info
ExecStart=/home/ubuntu/POI-lab-01/apps/cofre_digital/run.sh
StandardOutput=append:/mnt/dados/logs/cofre_digital.log
StandardError=append:/mnt/dados/logs/cofre_digital.log
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
ubuntu@grupo-24-vm:~/POI-lab-01/apps$ sudo tee /etc/systemd/system/galeria.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Galeria de Filtros (memory-bound)
After=network-online.target mnt-dados.mount
Requires=mnt-dados.mount

[Service]
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/POI-lab-01/apps/galeria_filtros
Environment=PORT=8002 WORKERS=1 LOG_LEVEL=info CACHE_MAX_MB=512
ExecStart=/home/ubuntu/POI-lab-01/apps/galeria_filtros/run.sh
StandardOutput=append:/mnt/dados/logs/galeria_filtros.log
StandardError=append:/mnt/dados/logs/galeria_filtros.log
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
ubuntu@grupo-24-vm:~/POI-lab-01/apps$ sudo tee /etc/systemd/system/bolsa.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Bolsa Ficticia (IO-bound)
After=network-online.target mnt-dados.mount
Requires=mnt-dados.mount

[Service]
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/POI-lab-01/apps/bolsa_ficticia
Environment=PORT=8003 WORKERS=1 ACCESS_LOG=1 DATA_DIR=/mnt/dados/bolsa
ExecStart=/home/ubuntu/POI-lab-01/apps/bolsa_ficticia/run.sh
StandardOutput=append:/mnt/dados/logs/bolsa_ficticia.log
StandardError=append:/mnt/dados/logs/bolsa_ficticia.log
```

Figura 29. Criação dos arquivos `cofre.service`, `galeria.service` e `bolsa.service`.

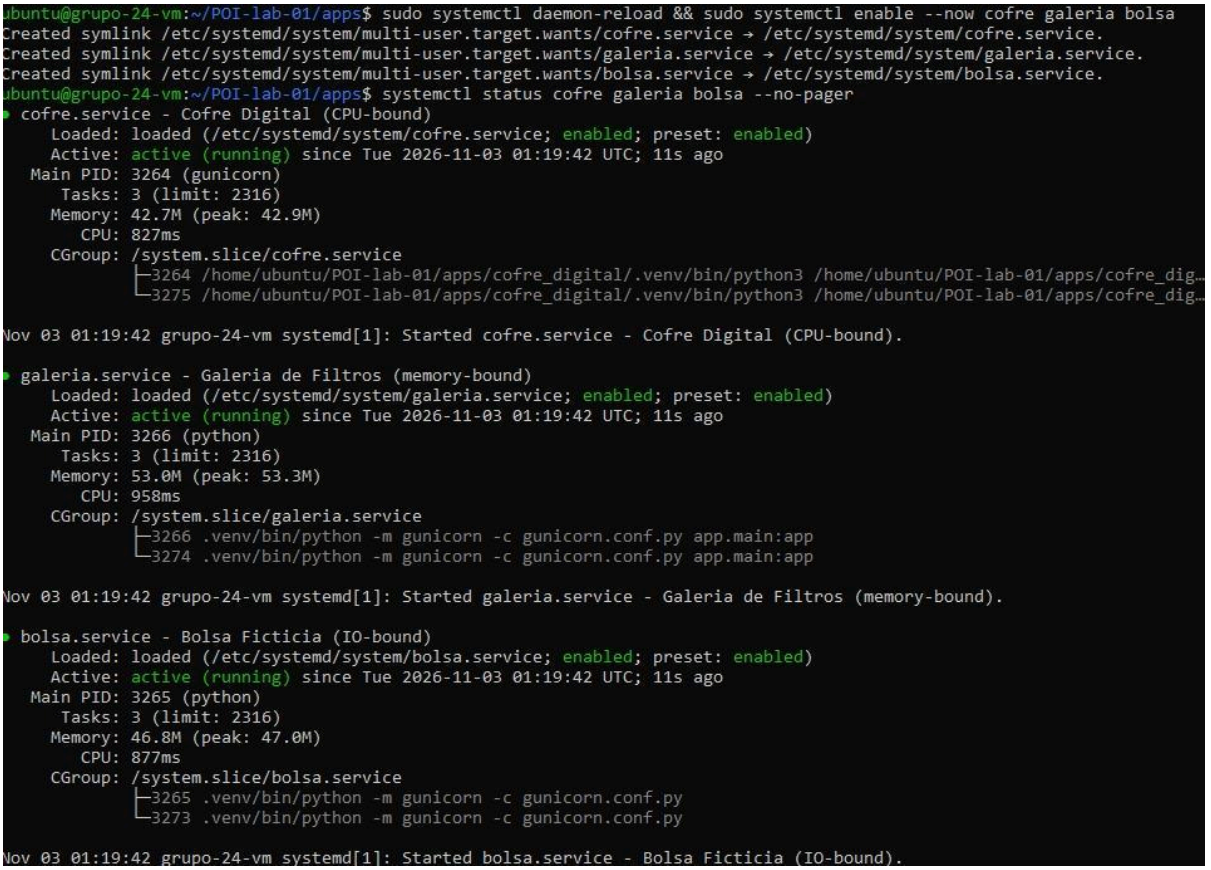


Figura 30. `systemctl enable --now` e `systemctl status`: os três serviços active (running).

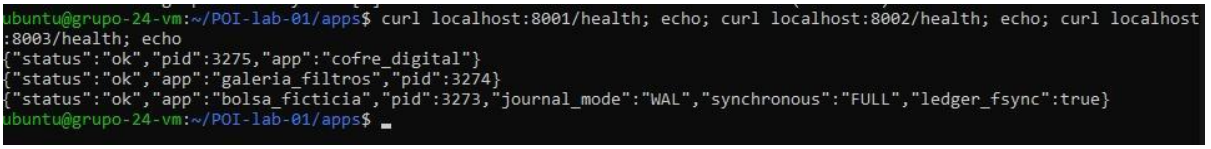


Figura 31. As três apps respondem em `/health` dentro da VM.

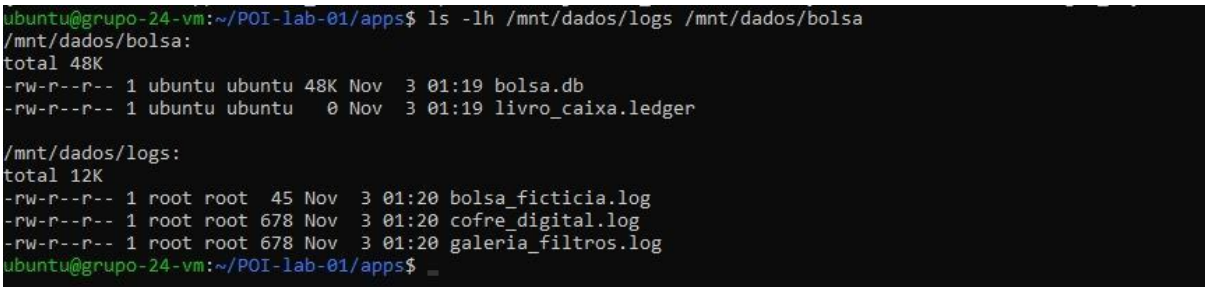
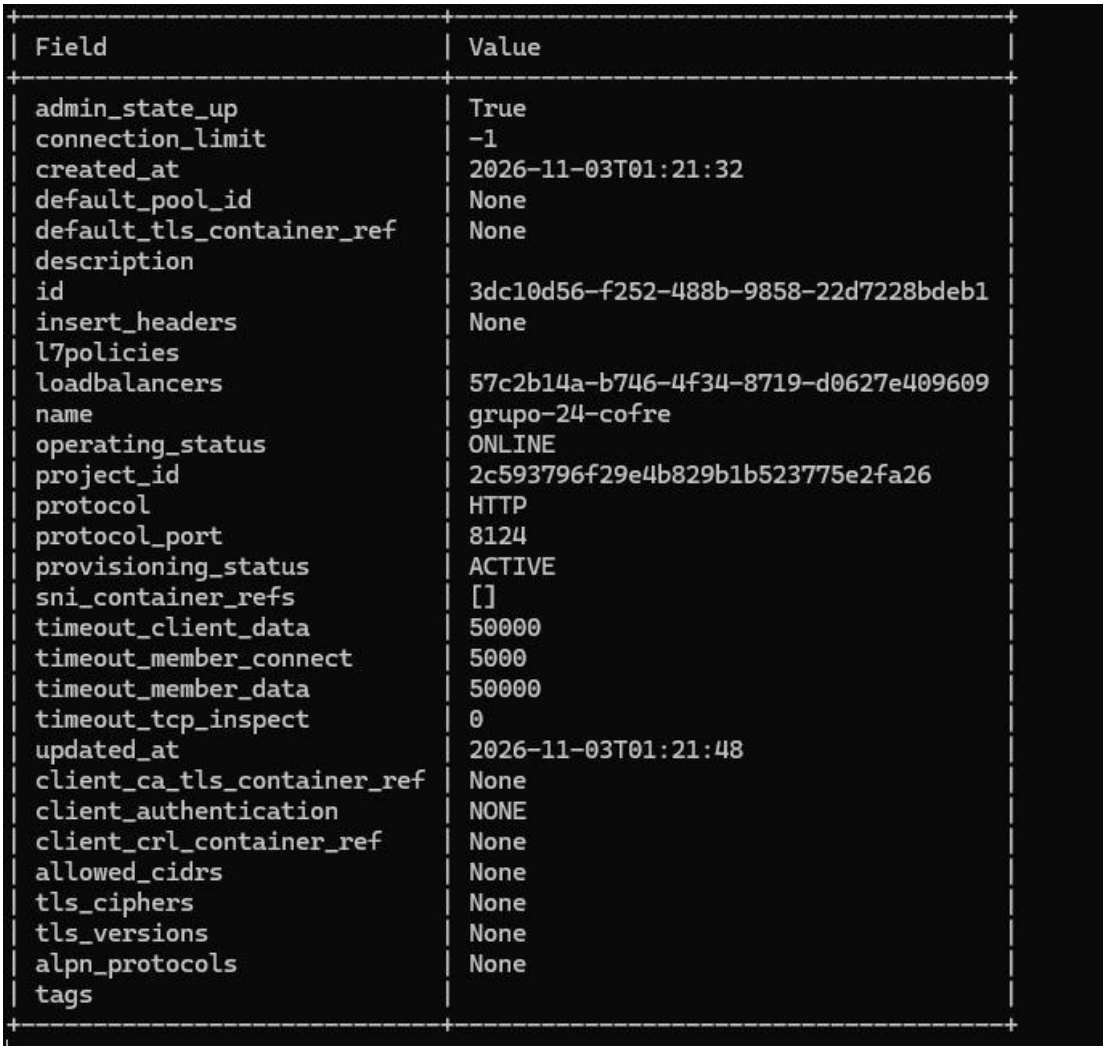


Figura 32. Logs em `/mnt/dados/logs` e banco da bolsa em `/mnt/dados/bolsa`.

4.5 Load balancer para as aplicações

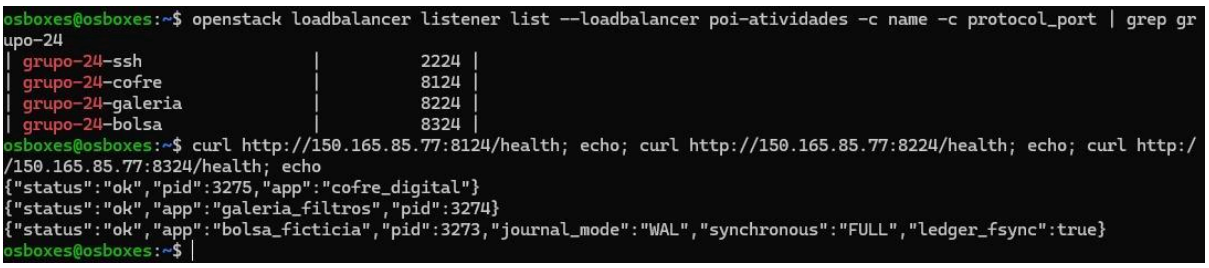
Para as apps repetimos a receita do SSH, com uma diferença: o listener, o pool e o health monitor são HTTP. Assim o load balancer entende as requisições, e o health monitor faz um `GET /health` de verdade em vez de só testar se a porta abre. As três apps já tinham essa rota. Seguindo o padrão da turma, usamos as portas 8124 (cofre), 8224 (galeria) e 8324 (bolsa), apontando para 8001, 8002 e 8003 na VM.



Field	Value
admin_state_up	True
connection_limit	-1
created_at	2026-11-03T01:21:32
default_pool_id	None
default_tls_container_ref	None
description	
id	3dc10d56-f252-488b-9858-22d7228bdeb1
insert_headers	None
l7policies	
loadbalancers	57c2b14a-b746-4f34-8719-d0627e409609
name	grupo-24-cofre
operating_status	ONLINE
project_id	2c593796f29e4b829b1b523775e2fa26
protocol	HTTP
protocol_port	8124
provisioning_status	ACTIVE
sni_container_refs	[]
timeout_client_data	50000
timeout_member_connect	5000
timeout_member_data	50000
timeout_tcp_inspect	0
updated_at	2026-11-03T01:21:48
client_ca_tls_container_ref	None
client_authentication	NONE
client_crl_container_ref	None
allowed_cidrs	None
tls_ciphers	None
tls_versions	None
alpn_protocols	None
tags	

Figura 33. Listener `grupo-24-cofre`, HTTP na porta 8124.

O teste final foi feito de fora da VM. Os quatro listeners do grupo aparecem no `poi-atividades`, e as três apps respondem pelo IP público do load balancer.



```
osboxes@osboxes:~$ openstack loadbalancer listener list --loadbalancer poi-atividades -c name -c protocol_port | grep gr
upo-24
| grupo-24-ssh                |         2224 |
| grupo-24-cofre              |         8124 |
| grupo-24-galeria            |         8224 |
| grupo-24-bolsa              |         8324 |
osboxes@osboxes:~$ curl http://150.165.85.77:8124/health; echo; curl http://150.165.85.77:8224/health; echo; curl http:/
/150.165.85.77:8324/health; echo
{"status":"ok","pid":3275,"app":"cofre_digital"}
{"status":"ok","app":"galeria_filtros","pid":3274}
{"status":"ok","app":"bolsa_ficticia","pid":3273,"journal_mode":"WAL","synchronous":"FULL","ledger_fsync":true}
osboxes@osboxes:~$
```

Figura 34. Listeners do grupo 24 e `curl` nas três apps por 150.165.85.77.

Nos logs gravados no volume, essas requisições aparecem vindas de 10.5.11.10, que é o IP da amphora do load balancer na nossa sub-rede, e não do nosso computador. Parte dessas linhas vem do próprio health monitor, que faz GET /health a cada 5 segundos. Esse print mostra o caminho inteiro funcionando: load balancer, VM, app e log no volume.

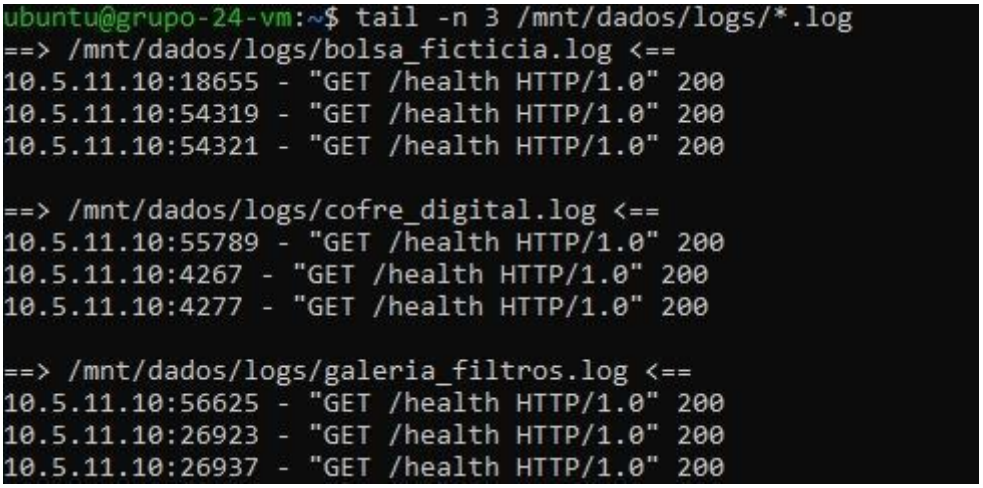


Figura 35. `tail` dos três logs em `/mnt/dados/logs`.

4.6 Snapshot da VM

O snapshot guarda o disco raiz da VM como uma imagem no Glance, com as apps instaladas e os serviços configurados. Com ele dá para criar uma VM nova já pronta, sem repetir o deploy. Criamos o `grupo-24-snapshot` com `openstack server image create --wait`, e o Glance o registrou com o status active:

```
+--------+--------------------------------------+
| Field  | Value                                |
+--------+--------------------------------------+
| id     | 2a0082e7-ed5a-4673-8532-0c21ef7117a8 |
| status | active                               |
+--------+--------------------------------------+
```

O snapshot da VM não inclui o volume, que é um recurso separado. Os logs e o banco da bolsa ficam no `grupo-24-vol`; para guardar uma cópia deles também seria preciso um snapshot do volume (`openstack volume snapshot create --force`).

5. Problemas encontrados

Problema	Causa	Como resolvemos
Ao entrar no painel, a página `/project/` deu Internal Server Error	Erro no servidor, na página de resumo do projeto. O login tinha funcionado	Abrimos direto `/project/api_access/` para baixar o arquivo RC
O login pedia um domínio que não estava no material	A nuvem do LSD usa vários domínios do Keystone	O domínio da conta é `External`, que aparece no topo do painel depois do login
O `scp` do arquivo RC só mostrou a ajuda do comando	Faltou o destino (`osboxes@localhost:~`)	Repetimos o comando com origem e destino
`HTTP 401` no `volume create`	Senha digitada errada no `. Provisionamento-openrc.sh`, que não confere a senha na hora	Carregamos o RC de novo e testamos com `openstack token issue` antes de continuar
A sessão SSH com a VM caiu (closed by remote host)	Os timeouts do listener já eram de 1 hora; a causa mais provável é a	Reconectamos com `-o ServerAliveInterval=30`

Problema	Causa	Como resolvemos
	reconfiguração do load balancer quando outro grupo cria um listener	
Um `lsblk` mostrou um disco de 500 GB e nenhum de 1 GB	Depois que o SSH caiu, o terminal tinha voltado para a VM da VDI	Conferimos o prompt (`ubuntu@grupo-24-vm`) antes de formatar o disco

Tabela 3. Problemas encontrados e soluções.

O último caso mostra por que conferimos o tamanho do disco antes do `mkfs`: formatar o disco errado apagaria o sistema.

6. Recursos criados

Todos os recursos do grupo usam o prefixo `grupo-24`, para não se confundirem com os dos outros grupos no projeto compartilhado.

Recurso	Tipo	Detalhes	ID
`grupo-24-key`	Par de chaves	RSA	fingerprint `ba:fb:b2:c7:03:9a:7a:65:58:e6:1d:77:ce:64:bb:0f`
`grupo-24-sg`	Grupo de segurança	Entrada TCP 22, TCP 8001–8003 e ICMP	`881f46a3-ae80-4785-ae32-0b5101a608dc`
`grupo-24-vm`	VM	`general.small`, `ubuntu-24.04`, IP 10.5.11.153	`54e6bfc9-80f6-45bf-b4c2-65241c09cecb`
`grupo-24-vol`	Volume	1 GB, `/dev/vdb`, montado em `/mnt/dados`	`a20bebff-69c6-4bc1-85ee-228953c2b2da`
`grupo-24-ssh`	Listener	TCP 2224 → VM:22	`96a7cf8c-9054-4dd9-8f08-90119c669c34`
`grupo-24-ssh-pool`	Pool	TCP, ROUND_ROBIN	`f11e1223-463b-4fbb-a9f7-d6c97a9efc68`
`grupo-24-cofre`	Listener	HTTP 8124 → VM:8001	`3dc10d56-f252-488b-9858-22d7228bdeb1`
`grupo-24-cofre-pool`	Pool	HTTP, ROUND_ROBIN	`4d66b4a8-eb10-4cb3-9941-9d998a0ebbb7`
`grupo-24-galeria`	Listener	HTTP 8224 → VM:8002	`756837b3-1d32-4ddd-a782-f82eed4abcdb`
`grupo-24-galeria-pool`	Pool	HTTP, ROUND_ROBIN	`009a14e5-f476-47a9-be77-b4519629b636`
`grupo-24-bolsa`	Listener	HTTP 8324 → VM:8003	`640246a1-4895-4f56-a6e5-b89a756f9488`
`grupo-24-bolsa-pool`	Pool	HTTP, ROUND_ROBIN	`16cf5934-faa2-4c8b-ab8c-d4d4271254d4`
`grupo-24-snapshot`	Imagem (snapshot)	Disco raiz da `grupo-24-vm`, status active	`2a0082e7-ed5a-4673-8532-0c21ef7117a8`

Tabela 4. Recursos criados pelo grupo 24 no projeto Provisionamento.